



KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN
MÔN: CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

Họ tên:		MSSV:	
Thời gian:	45 phút	Lớp:	

Không sử dụng tài liệu

Câu 1. Loại kiểm thử nào tập trung thẩm định các yêu cầu đã được xác định cho phần mềm?

- A. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- B. Kiểm thử hệ thống (System Testing)
- C. Kiểm thử hợp lệ (Validation Testing)
- D. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Câu 2. Loại kiểm thử nào tập trung vào thiết kế của kiến trúc phần mềm?

- A. Kiểm thử tích hợp (Integration Testing)
- B. Kiểm thử hệ thống (System Testing)
- C. Kiểm thử hợp lệ (Validation Testing)
- D. Kiểm thử đơn vị (Unit Testing)

Câu 3. Bản đặc tả yêu cầu có thể ở dạng nào?

- A. Văn bản
- B. Mô hình đồ họa
- C. Tập hợp các kịch bản sử dụng
- D. Kết hợp bất kỳ của các đáp án

Câu 4. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) là cách tiếp cận phù hợp để xây dựng phần mềm nào?

- A. Phần mềm quy mô lớn
- B. Phần mềm module hóa được
- C. Phần mềm thời gian thực
- D. Phần mềm trí tuệ nhân tạo

Câu 5. Mô hình RAD có ưu điểm về tốc độ trong việc xây dựng phần mềm do?

- A. Áp dụng tư tưởng của Mô hình bản mẫu
- B. Sử dụng cấu trúc dựa trên thành phần phần mềm (component-based construction)
- C. Áp dụng tư tưởng của Mô hình thác nước

D. Không đáp án nào đúng

Câu 6. Mô hình gia tăng (Incremental Model) áp dụng tư tưởng của mô hình nào?

- A. Mô hình tuần tự tuyến tính (Linear Sequential Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình tuần tự tuyến tính và Mô hình bản mẫu
- D. Không đáp án nào đúng

Câu 7. Loại phần mềm nào chỉ chứa trong ROM (Read-only Memory) và được sử dụng để thiết bị tiêu dùng hoặc thiết bị công nghiệp?

- A. Phần mềm hệ thống (System Software)
- B. Phần mềm trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence Software)
- C. Phần mềm thời gian thực (Real-time Software)
- D. Phần mềm nhúng (Embedded Software)

Câu 8. Thuộc tính nào là quan trọng nhất đối với một phần mềm tốt?

- A. Dễ sử dụng
- B. Bảo trì được
- C. Chiếm ít tài nguyên hệ thống
- D. Tin cậy

Câu 9. Phần mềm là?

- A. Các lệnh chương trình máy tính
- B. Cấu trúc dữ liệu
- C. Tài liệu mô tả hoạt động và hướng dẫn sử dụng
- D. Tất cả các đáp án

Câu 10. Thành phần phần mềm (software component) có thể là?

- A. Module chương trình
- B. Cơ sở dữ liệu
- C. Các phần trung gian (middleware)
- D. Tất cả các đáp án

Câu 11. Các kỹ thuật kiểm thử phần mềm hầu hết đều hiệu quả nếu được áp dụng ngay sau khi?

- A. Đặc tả yêu cầu phần mềm
- B. Thiết kế phần mềm
- C. Mã hóa phần mềm
- D. Tích hợp phần mềm

- Câu 12.** Nguyên lý Pareto được áp dụng trong việc kiểm thử phần mềm phát biểu rằng, 80% lỗi của phần mềm có thể xuất phát từ% tổng số thành phần gây lỗi?
- A. 40%
 - B. 30%
 - C. 20%
 - D. 10%
- Câu 13.** Mô hình RAD không phù hợp khi?
- A. Rủi ro kỹ thuật cao
 - B. Kiểm thử là không cần thiết
 - C. Yêu cầu khách hàng đã được xác định đầy đủ
 - D. Không đáp án nào đúng
- Câu 14.** Trong việc Phân tích rủi ro của Mô hình xoắn ốc (Spiral Model), các loại rủi ro nào sẽ được phân tích?
- A. Rủi ro kỹ thuật
 - B. Rủi ro quản lý
 - C. Không loại nào
 - D. Cả rủi ro kỹ thuật, và rủi ro quản lý
- Câu 15.** Loại lỗi nào chưa thể lộ ra trong Kiểm thử hộp đen (Black-box Testing) nhưng lộ ra trong Kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)?
- A. Lỗi hành vi (Behavioral errors)
 - B. Lỗi thực hiện (Performance errors)
 - C. Lỗi đầu vào (Input errors)
 - D. Lỗi logic (Logic errors)
- Câu 16.** Bước đầu tiên có mặt trong hầu hết các Mô hình phát triển phần mềm là?
- A. Xây dựng mô hình quan hệ giữa các đối tượng
 - B. Định nghĩa sự phối hợp giữa các đối tượng
 - C. Đề ra yêu cầu phần mềm
 - D. Lựa chọn ngôn ngữ biểu diễn
- Câu 17.** RAD là một mô hình phát triển phần mềm tuần tự tuyến tính. RAD là viết tắt của?
- A. Rapid Application Development
 - B. Relative Application Development
 - C. Ready Application Development
 - D. Repeated Application Development
- Câu 18.** Mô hình thác nước (Water Fall Model) phù hợp với loại dự án nào?

- A. Dự án nhỏ
- B. Dự án phức tạp.
- C. Dự án dễ thay đổi kích thước
- D. Dự án phần mềm không phân chia thành module được.

Câu 19. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model) gồm mấy pha?

- A. 4 pha
- B. 5 pha
- C. 6 pha
- D. 3 pha

Câu 20. Yếu tố rủi ro dự án được đề cập trong mô hình nào?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development Model)

Câu 21. Mô hình nào phù hợp với các dự án phần mềm dưới 3 tháng phát triển?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development Model)

Câu 22. Mô hình nào phù hợp với các dự án quy mô nhỏ?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- C. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- D. Mô hình phát triển ứng dụng nhanh (RAD – Rapid Application Development Model)

Câu 23. Giai đoạn thiết kế bao gồm?

- A. Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, và thiết kế thủ tục
- B. Thiết kế kiến trúc, thiết kế thủ tục, và thiết kế giao diện
- C. Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, và thiết kế giao diện
- D. Thiết kế dữ liệu, thiết kế kiến trúc, thiết kế giao diện, và thiết kế thủ tục

Câu 24. Mục tiêu của Kỹ nghệ phần mềm là để phát triển?

- A. Phần mềm tin cậy

- B. Phần mềm rẻ
- C. Phần mềm rẻ và tin cậy
- D. Không đáp án nào

Câu 25. Cấu trúc dữ liệu cho phần mềm được thiết kế trong giai đoạn nào?

- A. Thiết kế dữ liệu (Data Design)
- B. Thiết kế kiến trúc (Architectural Design)
- C. Thiết kế thủ tục (Procedural Design)
- D. Thiết kế giao diện (Interface Design)

Câu 26. Loại kiểm thử nào được tiến hành tại cơ quan của khách hàng?

- A. Kiểm thử alpha
- B. Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử hiệu năng
- D. Kiểm thử gay cần

Câu 27. Một trong các kỹ thuật kiểm thử là?

- A. Kiểm thử hộp đen
- B. Kiểm thử gay cần
- C. Kiểm thử an toàn
- D. Kiểm thử phục hồi

Câu 28. Kiểm thử gay cần (Stress Testing) là một phương pháp kiểm thử để

- A. Kiểm tra mức độ phục hồi của phần mềm khỏi các tấn công
- B. Đảm bảo rằng phần mềm bảo vệ được dữ liệu và thực hiện đầy đủ các chức năng của nó
- C. Xác minh mức độ chịu đựng của phần mềm đối với các tấn công dồn dập
- D. Không đáp án nào đúng

Câu 29. Kiểm thử an toàn (Security Testing) là một phương pháp kiểm thử để

- A. Kiểm tra mức độ phục hồi của phần mềm khỏi các tấn công
- B. Đảm bảo rằng phần mềm bảo vệ được dữ liệu và thực hiện đầy đủ các chức năng của nó
- C. Xác minh mức độ chịu đựng của phần mềm đối với các tấn công dồn dập
- D. Không đáp án nào đúng

Câu 30. Kiểm thử phục hồi (Recovery Testing) là một phương pháp kiểm thử để

- A. Kiểm tra mức độ phục hồi của phần mềm khỏi các tấn công
- B. Đảm bảo rằng phần mềm bảo vệ được dữ liệu và thực hiện đầy đủ các chức năng của nó
- C. Xác minh mức độ chịu đựng của phần mềm đối với các tấn công dồn dập

D. Không đáp án nào đúng

Câu 31. Mục tiêu chính của kiểm thử là gì?

- A. Khắc phục lỗi
- B. Phát hiện ra lỗi
- C. Phân tích hệ thống
- D. Xây dựng cấu trúc phần mềm

Câu 32. Kiểm thử hộp đen (Black box testing), một kỹ thuật kiểm thử phần mềm còn có tên gọi nào?

- A. Kiểm thử luồng dữ liệu (Dataflow Testing)
- B. Kiểm thử lặp (Loop Testing)
- C. Kiểm thử hành vi (Behavioral Testing)
- D. Kiểm thử dựa trên đồ thị (Graph Based Testing)

Câu 33. Kiểm thử hộp trắng (White box testing), một kỹ thuật kiểm thử phần mềm còn có tên gọi nào?

- A. Kiểm thử luồng cơ bản (Basic path Testing)
- B. Kiểm thử dựa trên đồ thị (Graph based Testing)
- C. Kiểm thử chuỗi dữ liệu (Dataflow Testing)
- D. Kiểm thử hộp kính (Glass box Testing)

Câu 34. Để cải thiện tính tin cậy và khả năng nâng cấp trong tương lai của phần mềm cần tiến hành loại bảo trì nào?

- A. Bảo trì thích nghi
- B. Bảo trì sửa chữa
- C. Bảo trì hoàn thiện
- D. Bảo trì phòng ngừa

Câu 35. Để đáp ứng những yêu cầu về việc nâng cấp chức năng hoặc hiệu năng của phần mềm cần tiến hành loại bảo trì nào?

- A. Bảo trì thích nghi
- B. Bảo trì sửa chữa
- C. Bảo trì hoàn thiện
- D. Bảo trì phòng ngừa

Câu 36. Khi thay đổi các thiết bị ngoại vi cần áp dụng loại bảo trì nào cho phần mềm?

- A. Bảo trì thích nghi
- B. Bảo trì sửa chữa
- C. Bảo trì hoàn thiện

D. Bảo trì phòng ngừa

Câu 37. Tiến hành các hoạt động làm thay đổi phần mềm để phần mềm không trở nên lạc hậu thuộc vào loại bảo trì nào?

- A. Bảo trì thích nghi
- B. Bảo trì sửa chữa
- C. Bảo trì hoàn thiện
- D. Bảo trì phòng ngừa

Câu 38. Chuẩn đoán lỗi vận hành của phần mềm sau đó tiến hành sửa chữa những lỗi đó thuộc vào loại bảo trì nào?

- A. Bảo trì thích nghi
- B. Bảo trì sửa chữa
- C. Bảo trì hoàn thiện
- D. Bảo trì phòng ngừa

Câu 39. Trong các khái niệm sau, khái niệm nào là chiến lược kiểm thử?

- A. Kiểm thử đơn vị
- B. Kiểm thử alpha và beta
- C. Kiểm thử từ dưới lên
- D. Kiểm thử hệ thống

Câu 40. Một trong các kỹ thuật kiểm thử là?

- A. Kiểm thử hộp trắng
- B. Kiểm thử gay cần
- C. Kiểm thử an toàn
- D. Kiểm thử phục hồi

Câu 41. Trong các khái niệm sau, khái niệm nào là chiến lược kiểm thử?

- A. Kiểm thử đơn vị
- B. Kiểm thử alpha và beta
- C. Kiểm thử từ trên xuống
- D. Kiểm thử hệ thống

Câu 42. Thứ tự nào đúng cho các giai đoạn kiểm thử?

- A. Thử đơn vị; Thử modul; Thử hệ con; Thử hệ thống; Thử alpha và beta
- B. Thử modul; Thử đơn vị; Thử hệ con; Thử alpha và beta; Thử hệ thống
- C. Thử đơn vị; Thử alpha và beta; Thử hệ con; Thử modul; Thử hệ thống
- D. Thử hệ thống; Thử modul; Thử đơn vị; Thử alpha và beta; Thử hệ con

Câu 43. Loại kiểm thử nào còn có tên ‘Thử qua vai’ hay ‘Thử sau lưng’?

- A. Kiểm thử alpha
- B. Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử hiệu năng
- D. Kiểm thử gay cần

Câu 44. Kiểm thử hợp lệ bao gồm các loại kiểm thử nào?

- A. Kiểm thử phục hồi; Kiểm thử gay cần
- B. Kiểm thử alpha; Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử an toàn; Kiểm thử hiệu năng
- D. Kiểm thử từ dưới lên; Kiểm thử từ trên xuống; Kiểm thử luồng sợi

Câu 45. Kiểm thử hệ thống bao gồm các loại kiểm thử nào?

- A. Kiểm thử phục hồi; Kiểm thử gay cần; Kiểm thử an toàn; Kiểm thử hiệu năng
- B. Kiểm thử phục hồi; Kiểm thử gay cần; Kiểm thử alpha; Kiểm thử beta
- C. Kiểm thử an toàn; Kiểm thử hiệu năng; Kiểm thử alpha; Kiểm thử beta
- D. Kiểm thử từ dưới lên; Kiểm thử từ trên xuống; Kiểm thử luồng sợi; Kiểm thử gay cần

Câu 46. Kỹ thuật kiểm thử nào được dùng trong quá trình xây dựng cấu trúc chương trình

- A. Kiểm thử đơn vị
- B. Kiểm thử tích hợp
- C. Kiểm thử tích hợp và kiểm thử đơn vị
- D. Không đáp án nào đúng

Câu 47. Thiết kế phần mềm là một tiến trình như thế nào?

- A. Chuyển hóa các yêu cầu phần mềm thành chương trình gốc
- B. Chuyển hóa các yêu cầu phần mềm thành bản đặc tả yêu cầu phần mềm
- C. Chuyển hoặc các yêu cầu phần mềm thành một biểu diễn phần mềm gắn với chương trình gốc
- D. Tất cả các đáp án

Câu 48. Cần thiết kế những gì cho phần mềm trước khi cài đặt?

- A. Cấu trúc dữ liệu/CSDL; Kiến trúc phần mềm; Giao diện; Chi tiết thủ tục
- B. Cấu trúc dữ liệu/CSDL; Giao diện; Thủ tục thuật toán
- C. Chi tiết thủ tục; Giao diện; Kiến trúc chương trình
- D. Cấu trúc dữ liệu/CSDL; Thuật toán; Chi tiết cài đặt; Giao diện

Câu 49. Làm bản mẫu là một tiến trình giúp người phát triển có thể tạo ra một mô hình cho phần mềm cần xây dựng. Mô hình đó có thể ở những dạng nào?

- A. Mô hình trên giấy; Mô hình giao diện trên PC; Phần mềm cài đặt một phần các chức năng
- B. Mô hình trên giấy; Phần mềm cài đặt một tập con các chức năng; Chương trình đã có thực hiện được một phần hoặc các chức năng mong muốn nhưng cần hoàn thiện thêm
- C. Mô hình trên giấy; Mô hình giao diện trên PC; Chương trình cài đặt một tập con các chức năng; Phần mềm đã có
- D. Tất cả các đáp án đều đúng

Câu 50. Kỹ nghệ phần mềm gồm 3 yếu tố: phương pháp, công cụ và thủ tục. Trong đó, thủ tục kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người thực hành những gì?

- A. Đưa ra cách làm về mặt kỹ thuật để xây dựng phần mềm
- B. Cung cấp sự hỗ trợ tự động hoặc bán tự động cho từng bước xây dựng phần mềm
- C. Xác định thứ tự các bước, sản phẩm cần bàn giao, cột mốc thời gian để người làm phần mềm nắm được tiến độ
- D. Các cách tiếp cận để xây dựng phần mềm

Câu 51. Kỹ nghệ phần mềm gồm 3 yếu tố: phương pháp, công cụ và thủ tục. Trong đó, công cụ kỹ nghệ phần mềm cung cấp cho người thực hành những gì?

- A. Đưa ra cách làm về mặt kỹ thuật để xây dựng phần mềm
- B. Cung cấp sự hỗ trợ tự động hoặc bán tự động cho từng bước xây dựng phần mềm
- C. Xác định thứ tự các bước, sản phẩm cần bàn giao, cột mốc thời gian để người làm phần mềm nắm được tiến độ
- D. Các cách tiếp cận để xây dựng phần mềm

Câu 52. Phần mềm thời gian thực là gì?

- A. Phần mềm được viết ra để phục vụ các phần mềm khác
- B. Phần mềm được đặc trưng bởi các thuật toán máy nghiên số
- C. Phần mềm điều phối, phân tích, kiểm soát các sự kiện thế thời thực
- D. Phần mềm sử dụng các thuật toán phi số để giải quyết vấn đề

Câu 53. Nguyên nhân nào dẫn tới sự khủng hoảng phần mềm trong thời đại thứ hai của lịch sử phần mềm?

- A. Phần mềm không khai thác hết tiềm năng của phần cứng
- B. Phần cứng vạn năng trở nên thông dụng
- C. Chi phí cho phần mềm tăng lên gấp nhiều lần so với chi phí cho phần cứng
- D. Bản chất của hầu hết các phần mềm làm chúng không thể bảo trì nâng cấp được

Câu 54. Phần mềm nhúng là gì?

- A. Đoạn chương trình được dùng lại trong các modul của phần mềm mới
- B. Phần mềm xử lý thông tin nghiệp vụ

- C. Phần mềm sử dụng các thuật toán phi số để giải quyết vấn đề
- D. Phần mềm nằm trong các bộ nhớ chỉ đọc (ROM), được dùng để điều khiển các thiết bị, thực hiện các chức năng giới hạn.

Câu 55. Loại phần mềm nào không cần bảo trì sau khi bàn giao?

- A. Phần mềm trí tuệ nhân tạo AI
- B. Phần mềm thời gian thực
- C. Phần mềm nhúng
- D. Các hệ điều hành

Câu 56. Thành phần của phần mềm hiện nay bao gồm những gì?

- A. Các lệnh chương trình máy tính; Cấu trúc dữ liệu hay Cơ sở dữ liệu; Tài liệu hướng dẫn sử dụng
- B. Các modul; Giao diện chương trình; Cấu trúc dữ liệu hay Cơ sở dữ liệu
- C. Chương trình gốc; Cấu trúc dữ liệu hay Cơ sở dữ liệu; Bản đặc tả phần mềm
- D. Chương trình nguồn; Cấu trúc dữ liệu hay cơ sở dữ liệu; Tư liệu thiết kế

Câu 57. Các công việc của Kỹ nghệ hệ thống (System Engineering) được tiến hành khi nào?

- A. Trước khi lập kế hoạch phần mềm
- B. Trước khi phân tích yêu cầu phần mềm
- C. Sau khi xây dựng xong phần mềm
- D. Trước khi cài đặt phần mềm

Câu 58. Phương pháp kỹ nghệ phần mềm đề ra các bước để xây dựng một hệ thống thông tin dựa trên máy tính, thứ tự thực hiện các bước nào sau đây là đúng?

- A. Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì.
- B. Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì.
- C. Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Mã hóa; Bảo trì; Kiểm thử.
- D. Lập kế hoạch và ước lượng dự án; Phân tích yêu cầu hệ thống và phần mềm; Thiết kế cấu trúc dữ liệu, kiến trúc chương trình, thủ tục, giao diện; Kiểm thử; Mã hóa; Bảo trì.

Câu 59. Một chức năng được mô tả trong Bản đặc tả là hữu ích và xác định tốt nhưng thực tế việc sử dụng chức năng đó kết hợp với các chức năng khác lại cho thấy cái nhìn ban đầu của người sử dụng là không đúng và không đầy đủ. Để giải quyết khó khăn này nên áp dụng kỹ thuật nào trong việc thẩm định yêu cầu người dùng?

- A. Kỹ thuật 4GT

- B. Kỹ thuật tạo Bản mẫu
- C. Kỹ thuật phân tích từ trên xuống (Top Down)
- D. Kỹ thuật phân tích từ dưới lên (Bottom Up)

Câu 60. Mô hình xoắn ốc bao gồm các tính năng tốt nhất của cả Mô hình thác nước và Mô hình bản mẫu trong khi còn bổ xung thêm yếu tố nào trong các mô hình này?

- A. Phân tích yêu cầu phần mềm
- B. Lấy ý kiến đánh giá khách hàng
- C. Lập kế hoạch phát triển phần mềm
- D. Phân tích rủi ro của dự án

Câu 61. Yêu cầu chức năng của phần mềm là gì?

- A. Các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp
- B. Các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo
- C. Không đáp án nào đúng
- D. Các dịch vụ mà hệ thống phải cung cấp và các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo

Câu 62. Việc phân tích và nắm bắt yêu cầu là giai đoạn đầu của quá trình thiết lập các dịch vụ mà hệ thống phải giải quyết, các ràng buộc mà hệ thống phải tuân theo. Kết quả của công việc này là gì?

- A. Bản đặc tả hệ thống
- B. Bản ước lượng kế hoạch dự án
- C. Bản thiết kế chi tiết
- D. Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

Câu 63. Giai đoạn phát triển trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm bao gồm những hoạt động nào?

- A. Phân tích hệ thống; Lập kế hoạch phần mềm; Phân tích yêu cầu phần mềm
- B. Thiết kế phần mềm; Mã hóa; Kiểm thử phần mềm
- C. Sửa đổi; Thích nghi hóa; Nâng cấp
- D. Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì

Câu 64. Giai đoạn xác định trong mọi khuôn cảnh kỹ nghệ phần mềm bao gồm những hoạt động nào?

- A. Phân tích hệ thống; Lập kế hoạch phần mềm; Phân tích yêu cầu phần mềm
- B. Thiết kế phần mềm; Mã hóa; Kiểm thử phần mềm
- C. Sửa đổi; Thích nghi hóa; Nâng cấp
- D. Mã hóa; Kiểm thử; Bảo trì

Câu 65. Cơ sở làm hợp đồng với khách hàng là gì?

- A. Bản đặc tả hệ thống
- B. Bản thiết kế chi tiết
- C. Bản ước lượng kế hoạch phần mềm
- D. Bản đặc tả yêu cầu phần mềm

Câu 66. Vì sao mô hình thứ ba có tên là Mô hình xoắn ốc?

- A. Các hoạt động đi từ tổng thể đến chi tiết
- B. Chi phí cho kỹ nghệ tăng lên theo thời gian
- C. Mỗi lần lặp lại có một cao điểm của việc phân tích rủi ro
- D. Các hoạt động được đầu tư nhiều hơn và mở rộng dần ra sau mỗi lần lặp

Câu 67. Các hoạt động chính của mô hình xoắn ốc là những gì?

- A. Lập kế hoạch; Phân tích rủi ro; Kỹ nghệ; Đánh giá khách hàng
- B. Phân tích yêu cầu; Phân tích rủi ro; Kỹ nghệ; Đánh giá khách hàng
- C. Xác định mục tiêu; Phân tích yêu cầu; Đánh giá khách hàng; Kỹ nghệ
- D. Phân tích yêu cầu; Ước lượng chi phí; Kỹ nghệ; Đánh giá khách hàng

Câu 68. Các công cụ trong Mô hình 4GT có đặc trưng gì?

- A. Tự động sinh báo cáo trong bước lập kế hoạch
- B. Tự động sinh mã chương trình gốc theo yêu cầu của người phát triển
- C. Tự động sinh ra giao diện nhưng không sinh ra chương trình gốc
- D. Tự động sinh ra giao diện và cơ sở dữ liệu nhưng không sinh ra chương trình gốc

Câu 69. Khi đã xác định được chính xác và đầy đủ các yêu cầu về phần mềm, ta nên sử dụng mô hình nào để xây dựng phần mềm?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình áp dụng kỹ thuật thể hệ thứ tư (4GT Techniques)
- D. Mô hình RAD (RAD Model)

Câu 70. Cách tiếp cận nào thỏa mãn lời phát biểu sau: “cách tiếp cận đó tốt hơn cách tiếp cận ngẫu nhiên và chủ quan của người lập trình, áp dụng được tất cả các bước tổng quát (đã được đề ra cho mọi mô hình phát triển phần mềm) một cách tuần tự”?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)

Câu 71. Khi đã xác định được mục tiêu tổng quát của phần mềm, nhưng chưa xác định được cái vào (input), cách xử lý và yêu cầu đối với cái ra (output). Trong trường hợp này cách tiếp cận nào là tốt nhất?

- A. Mô hình tuần tự tuyến tính (Linear Sequential Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình gia tăng (Incremental Model)
- D. Mô hình xoắn ốc (Spiral Model)

Câu 72. Các Mô hình phát triển phần mềm được đề ra trong Kỹ nghệ phần mềm có quan hệ với nhau như thế nào?

- A. Bổ xung cho nhau
- B. Độc lập với nhau
- C. Độc lập với nhau nhưng có thể tổ hợp lại
- D. Mâu thuẫn với nhau

Câu 73. Trong pha Kỹ nghệ (Engineering) của Mô hình xoắn ốc (Spiral Model), áp dụng cách tiếp cận nào là phù hợp?

- A. Mô hình thác nước (Water Fall Model)
- B. Mô hình bản mẫu (Prototyping Model)
- C. Mô hình áp dụng kỹ thuật thể hệ thứ tư (4GT Techniques)
- D. Mô hình RAD (RAD Model)

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2025

TRƯỞNG BỘ MÔN

(Ký và ghi rõ họ tên)

TS. Trần Khánh Dung